



# 2025~2026 (2) 数据结课程构期中考试

- 文件名请按照学号+姓名的方式命名。
- 都是编程题，覆盖面较广。
- 编写函数后，需要编写main函数调用。

## 1. 编写函数isPalindrome

- 参数为一个非空字符串
- 判断该字符串是不是回文字符串。
- 提示：正着读反着读一样的字符串叫回文串，如上海自来水来自海上，反过来还是上海自来水来自海上。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool isPalindrom (string str);
int main (){
    string str ="adsa";
    if(isPalindrom(str))
        printf("is palindeom\n");
    else
        printf ("is not \n");
}
bool isPalindrom (string str)
{
    int i=0;
    for (i;i<(str.size())>>1;i++)
    {
        if (str[i]!=str[str.size()-1-i])
            return false;
    }
    return true;
}
```

## 2. 编程计算

- 庙里有三个小和尚，只有一人偷吃了糕点。大和尚：是我偷的。二和尚：不是我偷的。小和尚：大和尚没偷。三人只有一人说真话，谁偷了糕点？

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
vector<int> memoryInt(int mun);
int main()
{
    int num;
    scanf("%d",&num);

    for (auto bit :memoryInt(num))
    {
        printf ("%d ",bit);
    }
}
vector<int>memoryInt(int num)
{
    vector<int> arr ={};
    int i=31;
    for (i;i>=0;i--)
    {
        (num&(1<<i))==0?arr.push_back(0):arr.push_back(1);
    }
    return arr;
}
```

### 3. 编写 `memoryInt` 函数

- 参数为一个in型的整数
- 用数组输出它的内存构造——即二进制表示方法

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
vector<int> memoryInt(int mun);
int main()
{
    int num;
    scanf("%d",&num);

    for (auto bit :memoryInt(num))
    {
        printf ("%d ",bit);
    }
}
vector<int>memoryInt(int num)
{
    vector<int> arr ={};
    int i=31;
    for (i;i>=0;i--)
    {
        (num&(1<<i))==0?arr.push_back(0):arr.push_back(1);
    }
    return arr;
}

```

#### 4. 编写函数 `whichDay`

- 两个参数，第一个是 `int` 型的年份 `year`，第二个是 `int` 型的 `days`，其取值范围 0~366.
- 根据参数 `days`，获得它的日期，如 `year=2026`，`days=2`，输出 1-2（含义是 1 月 2 日）
- 提醒：要判断 `days` 是否越界，如平年，`days` 最大值为 365.

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
void whichday(int year,int day);
int main ()
{
    int year=0;
    int day=0;
    scanf ("%d",&year);
    scanf ("%d",&day);
    whichday(year,day);
    return 0;
}
void whichday(int year,int day)
{
    int arr[13]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

    if(year%4==0)
    {
        arr[1]=29;
        if(day<=0 || day>366)
        {
            printf ("day is error\n");
            return ;
        }
    }
    else if(day<=0 || day>=366)
    {
        printf ("day is error");
        return ;
    }
    for(int i=1;i<13;i++)
    {
        if(day<=0)
        {
            printf ("%d-%d\n",i-1,day+arr[i-1]);
            return ;
        }
        day=day-arr[i];
    }
}

```

```
}
```

## 5. 编程求质数列表

埃拉托色尼求质数列表的算法如下：

1. 一个列表（数组），从2~N，如  $a = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots, N-1, N\}$
2. 从 $i=0$ 开始—— $a[0] = 2$ ，后面的数字依次对 $a[i]$ 求余，凡是能整除的，就将该元素删掉。
3. 当  $i*i \geq N$ ，停止。
4. 余下的元素就为质数。

由于C语言中的数组是固定的，元素是不能删除的，所以用置零当作删除。

但是，我们可以用**vector**动态数组实现删除。

本题要求，用**vector**动态数组实现埃氏算法。

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
vector<int> isprime(vector<int> &arr);
int main()
{
    vector<int> arr={};
    for (auto bit:isprime(arr))
    {
        cout <<bit<<endl;
    }
}
vector<int> isprime(vector<int> &arr)
{
    for (int i=0;i<99;i++)
    {
        arr.push_back(i+2);
    }
    for (int j=0;j<sqrt(arr.size());j++)
    {
        for (int l=j+1;l<arr.size();l++)
        {
            if(arr[l]%arr[j]==0)
            {
                arr.erase(arr.begin()+l);
                l--;
            }
        }
    }
    return arr;
}

```